תרגול 7

תלות לינארית, בסיס וממד, מרחבי שורות ועמודות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדוק תלות ואי תלות, נמצא קבוצות פורשות ונבחין בין איחוד, חיתוך וסכום של תתי מרחבים. בכל בדיקה נציין את שדה הסקלרים ונקשר בין המשוואות לתמונה הגאומטרית.

7.1 תלות ואי תלות לינארית

הגדרה 7.1

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהי $S \subseteq V$.

1. הקבוצה S **תלויה לינארית** אם קיימים וקטורים שונים זה מזה $v_1, \dots, v_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, לא כולם אפס, כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

2. הקבוצה S **בלתי תלויה לינארית** אם לכל בחירה סופית של וקטורים שונים זה מזה $v_1, \dots, v_k \in S$, השוויון לעיל מחייב $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

הווקטורים אינם חייבים להיות n-יות: הם יכולים להיות גם פולינומים, מטריצות או איברים של מרחב וקטורי אחר.

דוגמה 7.1

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הינה ת"ל בגלל שמתקיים $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

אפשר לראות שאם נעביר אגף נוכל לבטא את האיבר $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ בעזרת האחרים.

איך נבדוק תלות?

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נכתוב מערכת **הומוגנית** (המשתנים הם מקדמי הצירוף הלינארי!).
- נעבור למטריצה ונדרג
- **בת"ל:** נקבל פתרון יחיד = הפתרון הטריוויאלי = פתרון האפס
- **תלות לינארית:** נקבל פתרון לא אפסי. מעל שדה אינסופי יהיו אז אינסוף פתרונות.
- נזכור שבמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון כי אי אפשר לקבל שורת סתירה.

7.1.1 קריטריונים שימושיים לתלות לינארית

1. קב' המכילה את וק' האפס היא תמיד ת ל
2. קב' שיש בה וקטור יחיד שאיננו וק' ה-0, היא תמיד בת ל
3. **בדיקת תלות לינארית של קבוצה:**

- בתרגול הקודם ראינו שאפשר לבדוק דרך התאפסות של הצירוף הלינארי: נקבל מערכת משוואות הומוגנית, נדרג ונבחן את מס' הפתרונות שלה.
- - תזכורת: אם יש רק פתרון אפס, הווקטורים בלתי תלויים; אם יש פתרון לא אפסי, הם תלויים.
- - דרך נוספת מההרצאה: לרשום את הוק' **כשורות** של מטריצה, לדרג, ואז נבדוק: אם יש שורות אפסים - ת ל, אם אין שורות אפסים - בת ל.

תרגיל 7.1

נתונים הווקטורים

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (0,2,1)^T, \qquad v_3 = (3,-1,-2)^T.$$

קבעו בבקשה אם הם תלויים לינארית. מצאו בבקשה את כל יחסי התלות והציגו בבקשה וקטור אחד בעזרת האחרים.

פתרון מלא

נכתוב $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. לפי הקואורדינטות,

$$a + 3c = 0, \qquad a + 2b - c = 0, \qquad b - 2c = 0.$$

לכן $a = -3c$ ו-$b = 2c$, והמשוואה האמצעית היא $-3c + 4c - c = 0$. כל היחסים הם

$$(a,b,c) = t(-3,2,1), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

בפרט $-3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$, כלומר $v_3 = 3v_1 - 2v_2$. זו תלות לא טריוויאלית. אם $av_1 + bv_2 = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$, ולכן שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים.

© 2026 חן גדי

7

7.2 תרגילים משלימים: פרישה, יתירות ושדה הסקלרים

תרגיל 7.2

$$U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x+2y+z=0\},\qquad u=(2,-1,0),\quad v=(0,1,-2),\quad w=(2,0,-2).$$

הוכיחו בבקשה ש-$U=\text{span}\{u,v\}$. בדקו בבקשה תלות לינארית ואת השפעת הוספת w. קבעו בבקשה אם $x+2y+z=3$ מגדיר תת מרחב.

פתרון מלא

$$au+bv=(2a,-a+b,-2b),\qquad 2a+2(-a+b)-2b=0.$$

לכן $\text{span}\{u,v\}\subseteq U$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)\in U$, אז $y=-(x+z)/2$, ולכן

$$(x,y,z)=\frac{x}{2}u-\frac{z}{2}v.$$

מכאן $U=\text{span}\{u,v\}$. בשוויון $au+bv=0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a=b=0$, ולכן הזוג בלתי תלוי. מאחר ש-$w=u+v$, הוספת w אינה משנה את הפרישה אבל יוצרת תלות $u+v-w=0$. הקבוצה המוגדרת על ידי $x+2y+z=3$ אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו שייך לה.

תרגיל 7.3

עבור $S=\{1,2+i\}\subseteq\mathbb{C}$, בדקו בבקשה תלות לינארית ופרישה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{R}$, אם $a+b(2+i)=0$, החלק המדומה נותן $b=0$, ואז $a=0$. הזוג בלתי תלוי. לכל $x+iy\in\mathbb{C}$ מתקיים

$$x+iy=(x-2y)\cdot 1+y(2+i),$$

ולכן הזוג גם פורש את $\mathbb{C}$ מעל $\mathbb{R}$. מעל $\mathbb{C}$ מתקיים היחס הלא טריוויאלי

$$-(2+i)\cdot 1+1\cdot(2+i)=0.$$

הזוג תלוי, אבל עדיין פורש, כי כבר 1 לבדו פורש את $\mathbb{C}$ מעל עצמו.

תרגיל 7.4 בדיקת יסודות

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. יהיו $u=(1,1,0)^T$, $v=(0,1,1)^T$.

1. אפיינו בבקשה באמצעות משוואה את $U=\text{span}\{u,v\}$.
2. קבעו בבקשה אם $(3,7,4)^T$ ו-$(3,6,4)^T$ שייכים ל-U, ומצאו בבקשה מקדמים כאשר אפשר.
3. בדקו בבקשה אם u,v בלתי תלויים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.4 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

לכל $a, b \in \mathbb{R}$,

$$au + bv = (a, a+b, b)^T.$$

לפיכך כל וקטור בפרישה מקיים $y = x + z$. בכיוון ההפוך, אם $(x, y, z)^T$ מקיים $y = x + z$, אז

$$(x, y, z)^T = xu + zv.$$

לכן $U = \{(x, y, z)^T : y = x + z\}$. עבור הווקטור הראשון $7 = 3 + 4$, והוא $3u + 4v$. עבור השני $6 \neq 3 + 4$, ולכן אינו בפרישה. לבסוף, אם $au + bv = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$. לכן u, v בלתי תלויים; בפרט מקדמי ההצגה שמצאנו יחידים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. באילוץ לינארי הומוגני אפשר לצרף שני מצבים מותרים ולכפול מצב בסקלר בלי לצאת מקבוצת המצבים. פרישה מתארת אילו מצבים ניתנים לבנייה; אי תלות מתארת אילו רכיבים אינם מיותרים. השילוב ביניהן מאפשר לתאר מערכת באמצעות מספר קטן של רכיבים עצמאיים.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $\mathbb{F}$ הוא שדה הסקלרים, V מרחב וקטורי מעליו, 0_V וקטור האפס, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$ סקלר. $v \in S$ מציין שייכות ו-$S \subseteq V$ הכלה. $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ היא פרישת S מעל השדה המצוין. $U \cup W$ הוא איחוד, $U \cap W$ חיתוך, $U + W$ סכום של תתי מרחבים, ו-$U \oplus W$ סכום ישר. הסימן $\setminus$ מציין הפרש קבוצות, ו-$\varnothing$ את הקבוצה הריקה.

הגדרה 7.2

ניסוח מרוכז עם תנאים. עבור $S \subseteq V$, הפרישה כוללת את כל הסכומים הסופיים $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$ עם $v_j \in S$ ו-$\alpha_j \in \mathbb{F}$, כולל הסכום הריק שערכו 0_V. היא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את S. אי תלות פירושה שכל צירוף סופי מאפס של וקטורים שונים מ-S הוא בעל מקדמים אפסיים בלבד; בפרט הקבוצה הריקה בלתי תלויה ופרישתה $\{0_V\}$.
אם $U, W \leq V$ הם תתי מרחבים מעל אותו שדה, אז $U + W$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את שניהם. התנאי $U \cap W = \{0_V\}$ שקול לכך שלכל $x \in U + W$ יש הצגה יחידה $x = u + w$ עם $u \in U, w \in W$. אכן, משתי הצגות נובע $u - u' = w' - w \in U \cap W$; ולהפך, אם $z \in U \cap W$, אז $z = z + 0_V = 0_V + z$, ולכן יחידות מחייבת $z = 0_V$.

הערה

המונח וקטור מתייחס לאיבר של המרחב, ולכן גם מטריצה או פולינום יכולים להיות וקטורים. בבדיקת אי תלות המשתנים הם מקדמי הצירוף; בבדיקת שייכות לפרישה וקטור היעד נתון. תנאי לא הומוגני, כגון $x + 2y + z = 3$, מחייב לבדוק קודם את שייכות וקטור האפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נלמד לחשב עם מטריצות תוך בדיקת ממדים וסדר הכפל, לזהות מבנה סימטרי, ולבחור בסיסים. נחבר בין חישוב אלגברי לבין שאלות על סכום וחיתוך של תתי מרחבים.

© 2026 חן גדי

7

7.3 בסיס וממד

הגדרה 7.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1,\dots,u_n\}\subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 7.2

$$\dim(\mathbb{F}^n)=n,\qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F})=mn,\qquad \dim \mathbb{F}_d[x]=d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ הוא

$$e_1=(1,0,0)^T;\ e_2=(0,1,0)^T;\ e_3=(0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_3[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1,x,x^2,x^3)$.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 7.5

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1=(1,0,i)^T,\quad v_2=(2-i,1,0)^T,\quad v_3=(4-3i,2-i,-1+i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1+bv_2=0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b=0$, ואז הראשונה נותנת $a=0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(1+i)v_1+(2-i)v_2=v_3.$$

$$(1+i)+(2-i)^2=4-3i,\qquad (1+i)i=-1+i.$$

לכן היחס $(1+i)v_1+(2-i)v_2-v_3=0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.6

יהי $\{u,v,w\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. קבעו בבקשה אילו מהקבוצות הבאות הן בסיסים.

1. $\{u, u+2v, u-2v\}$.
2. $\{u/3, v/5, w/7\}$.
3. $\{u+v+w, u+3v, 2v-w\}$.

פתרון מלא

בכל סעיף יש שלושה וקטורים במרחב מממד 3, ולכן מספיק לבדוק אי תלות.

1. לא, כי $-2u+(u+2v)+(u-2v)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.
2. כן. אם $a(u/3)+b(v/5)+c(w/7)=0$, אי התלות של u,v,w נותנת $a/3=b/5=c/7=0$, ולכן $a=b=c=0$.
3. לא, כי $(u+v+w)-(u+3v)+(2v-w)=0$ הוא יחס תלות לא טריוויאלי.

7.4 משפט הממד

טענה 7.1

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U=V$.

משפט הממד:

טענה 7.2

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U,W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 7.7

1. יהי V מממד n, ויהיו U,W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U+W$ וש-$\dim(U\cap W) = \dim W - 1$.
2. $V=\mathbb{R}_2[X]$, $U=\operatorname{span}\{X, X^2+4\}$, $W=\{p\in\mathbb{R}_2[X] : p'(2)=0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U+W \subseteq V$, ולכן

$$n-1 = \dim U < \dim(U+W) \leq n.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 7.7 המשך

מכאן $\dim(U+W)=n$ ו-$U+W=V$. נוסחת הממד נותנת

$$n=(n-1)+\dim W-\dim(U\cap W),$$

ולכן $\dim(U\cap W)=\dim W-1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U=2$. בנוסף $1\in W\setminus U$. עבור W,

$$p(X)=aX^2+bX+c\in W \iff 4a+b=0 \iff b=-4a.$$

$$W=\operatorname{span}\{1,X^2-4X\},\qquad \dim W=2.$$

לפי הסעיף הראשון $U+W=V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X-2)^2=(X^2+4)-4X\in U,\qquad \frac{d}{dX}(X-2)^2\Big|_{X=2}=0.$$

$$U\cap W=\operatorname{span}\{(X-2)^2\},\quad \dim(U\cap W)=1,\quad \dim(U+W)=2+2-1=3.$$

7.5 בסיס וממד

הגדרה 7.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1,\dots,u_n\}\subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 7.3

$$\dim(\mathbb{F}^n)=n,\qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F})=mn,\qquad \dim \mathbb{F}_d[x]=d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$ הוא

$$e_1=(1,0,0,0)^T;\ e_2=(0,1,0,0)^T;\ e_3=(0,0,1,0)^T;\ e_4=(0,0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_1[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1,x)$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח ש-V מממד סופי , כלומר $\dim(V)<\infty$.

1. אם B_1,B_2 הם שני בסיסים של V, אז מספר האיברים שלהם זהה:

$$|B_1|=|B_2|.$$

מכאן נובע שהממד של V מוגדר היטב, שכן $\dim(V)$ מוגדר להיות גודל כל בסיס של V.

2. אם $W=\{w_1,\dots,w_m\}\subseteq V$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז מספר האיברים שלה חסום על ידי הממד:

$$|W|=m\le\dim(V).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

כלומר, אי אפשר לקחת יותר וקטורים בלתי תלויים לינארית ממספר הווקטורים בבסיס.

3. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה פורשת את V, כלומר

$$V = \text{span}(W),$$

אז מספר האיברים שלה אינו יכול להיות קטן מהממד:

$$|W| = m \geq \dim(V).$$

כלומר, כל קבוצה פורשת חייבת להכיל לפחות $\dim(V)$ וקטורים.

4. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה כך ש:
   - $\dim(V) = |W| = m$, ו
   - W או בלתי תלויה לינארית, או פורשת את V,

אז בהכרח W היא בסיס של V. במקרה שבו W בת"ל ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, אין אפשרות להוסיף עוד וקטורים חדשים מבלי ליצור תלות, ולכן היא כבר פורשת. במקרה שבו W פורשת ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, לא ייתכן צירוף לינארי מאפס לא טריוואלי ביניהם, ולכן הם בת"ל.

טענה 7.3

נוספת לכך עובדה חשובה:
יהא V מרחב וקטורי מממד n, ותהא $W = \{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq V$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, עם $k \leq n$. אז קיימת קבוצה

$$U = \{u_{k+1}, \ldots, u_n\} \subseteq V$$

כך שהאיחוד

$$B = W \cup U = \{w_1, \ldots, w_k, u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

הוא בסיס של V.
כלומר, **כל קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב מממד סופי ניתנת להשלמה לבסיס**. זהו כלי מרכזי בבניית בסיסים ובחישובי ממד.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.8

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1, 0, 2i)^T, \quad v_2 = (1 - i, 1, 0)^T, \quad v_3 = (5 + 2i, 1 + 2i, -2 + 4i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 = v_3.$$

$$(2 + i) + (1 + 2i)(1 - i) = 5 + 2i, \qquad (2 + i)2i = -2 + 4i.$$

לכן היחס $(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 7.9

נעבוד ב-$M_3(\mathbb{R})$. המטריצה E_{ij} מכילה 1 בכניסה (i, j) ואפס בשאר הכניסות. נגדיר

$$D_i = E_{ii} \quad (1 \le i \le 3), \qquad S_{ij} = E_{ij} + E_{ji}, \quad K_{ij} = E_{ij} - E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 3).$$

$$\mathcal{B}_s = \{D_1, D_2, D_3, S_{12}, S_{13}, S_{23}\}, \qquad \mathcal{B}_a = \{K_{12}, K_{13}, K_{23}\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-$\mathcal{B}_s$ בסיס למטריצות הסימטריות וש-$\mathcal{B}_a$ בסיס למטריצות האנטי סימטריות. הוכיחו בבקשה שאיחוד הבסיסים הוא בסיס של $M_3(\mathbb{R})$ וחשבו בבקשה את שלושת הממדים.

פתרון מלא

מתקיים $D_i^T = D_i$, $S_{ij}^T = S_{ij}$ ו-$K_{ij}^T = -K_{ij}$. לכל מטריצה סימטרית $A = (a_{ij})$ יש הצגה

$$A = \sum_{i=1}^{3} a_{ii} D_i + \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} S_{ij}.$$

בהשוואת כניסות האלכסון וכל כניסה שמעליו רואים שהמקדמים נקבעים יחיד. לכן זו קבוצה פורשת ובלתי תלויה, והיא בסיס בגודל $3 + 3 = 6$.
במטריצה אנטי סימטרית האלכסון אפס ו-$a_{ji} = -a_{ij}$. לכן

$$A = \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} K_{ij}.$$

שוב הכניסות שמעל האלכסון קובעות את המקדמים יחיד, ולכן $\mathcal{B}_a$ בסיס בגודל 3.
לכל $A \in M_3(\mathbb{R})$,

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

האיבר הראשון סימטרי והשני אנטי סימטרי, ולכן איחוד הבסיסים פורש את כל מרחב המטריצות. החיתוך של שני תתי המרחבים הוא $\{0\}$: אם $A^T = A = -A$, אז $2A = 0$ ולכן $A = 0$. מכאן שכל יחס תלות באיחוד מתפצל ליחס אפס בכל אחד משני הבסיסים, ולכן כל המקדמים אפס. האיחוד בסיס, והממדים הם

$$\dim \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R}) = 6, \quad \dim \mathrm{ASym}_3(\mathbb{R}) = 3, \quad \dim M_3(\mathbb{R}) = 9 = 6 + 3.$$

© 2026 חן גדי

7

7.6 משפט הממד

טענה 7.4

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

משפט הממד:

טענה 7.5

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 7.10

1. יהי V מממד n, ויהיו U, W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \not\subseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U + W$ וש-$\dim(U \cap W) = \dim W - 1$.
2. $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \operatorname{span}\{X, X^2+9\}$, $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p'(-3) = 0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U + W \subseteq V$, ולכן

$$n - 1 = \dim U < \dim(U+W) \leq n.$$

מכאן $\dim(U+W) = n$ ו-$U + W = V$. נוסחת הממד נותנת

$$n = (n-1) + \dim W - \dim(U \cap W),$$

ולכן $\dim(U \cap W) = \dim W - 1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U = 2$. בנוסף $1 \in W \setminus U$. עבור W,

$$p(X) = aX^2 + bX + c \in W \iff -6a + b = 0 \iff b = 6a.$$

$$W = \operatorname{span}\{1, X^2 + 6X\}, \qquad \dim W = 2.$$

לפי הסעיף הראשון $U + W = V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X+3)^2 = (X^2+9) + 6X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X+3)^2\Big|_{X=-3} = 0.$$

$$U \cap W = \operatorname{span}\{(X+3)^2\}, \quad \dim(U \cap W) = 1, \quad \dim(U+W) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מן הבסיס אל שחזור יחיד. עמודות של מטריצה ריבועית מהוות בסיס אם ורק אם כל וקטור אגף ימין נכתב באמצעותן באופן יחיד. זו המשמעות של הפיכות, והיא מסבירה מדוע ההופכית פותרת מערכת לכל אגף ימין.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבסס בחירה והשלמה של בסיסים, נלמד לזהות מטריצה הפיכה ולחשב את ההופכית שלה, ונקשר את דירוג השורות למכפלה של מטריצות אלמנטריות. נבדוק כל פתרון גם באמצעות המשמעות שלו למערכת משוואות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. במערכת $Ax = b$, מרחב העמודות קובע אילו מדידות אפשר לקבל, ואילו הגרעין קובע אילו שינויים במצב אינם מתגלים. הבחנה בין שני התפקידים מאפשרת לבדוק קיום ושחזור יחיד עוד לפני פתרון מפורש.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל השדה $\mathbb{F}$; A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $\mathcal{R}(A) = \mathsf{Row}(A) \subseteq \mathbb{F}^n$ הוא מרחב השורות; $\mathcal{C}(A) = \mathsf{Col}(A) \subseteq \mathbb{F}^m$ הוא מרחב העמודות. מזהים שורה עם הווקטור המשוחלף שלה כאשר נדרש כפל מטריציוני.
- $N(A) = \ker A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ הוא הגרעין; $\mathsf{nullity}(A) = \dim \ker A$ היא האפסות; $\mathsf{rank}(A) = \dim \mathsf{Col}(A) = \dim \mathsf{Row}(A)$ היא הדרגה.
- $\operatorname{span} S$ הוא אוסף הצירופים הלינאריים הסופיים של איברי S; e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי שבמקומו ה-j מופיע 1 וביתר המקומות 0.
- $x_0 + \ker A = \{x_0 + v : v \in \ker A\}$ הוא מרחב אפיני: הזזה של הגרעין. ממדו האפיני הוא $\dim \ker A$; בדרך כלל אינו תת־מרחב וקטורי.

הגדרה 7.5

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, ותהי $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ ההעתקה $T_A(x) = Ax$. אז $\operatorname{Im} T_A = \mathsf{Col}(A)$ ו-$\ker T_A =$ $N(A)$, ולכן

$$\mathsf{rank}(A) + \dim \ker A = n.$$

המספר באגף ימין הוא ממד **מרחב המקור**. המערכת $Ax = b$ פתירה אם ורק אם $b \in \mathsf{Col}(A)$. אם x_0 פתרון, אז **כל** הפתרונות הם $x_0 + \ker A$. לפיכך פתרון קיים הוא יחיד אם ורק אם $\ker A = \{0\}$. בדירוג, השורות הלא אפסיות של הצורה המדורגת נותנות בסיס למרחב השורות, אך בסיס למרחב העמודות נלקח מן העמודות **המקוריות** במיקומים המובילים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדיל בין מרחב השורות, מרחב העמודות והמרחב המאפס, ונשתמש במשפט דרגה ואפסות כדי לדעת כמה מידע וכמה חופש מכילה מערכת. דוגמאות המדידה מתאימות למערכות הנדסיות ממגוון תחומים.

© 2026 חן גדי

7

7.7 מרחבי השורות והעמודות של מטריצה ומשפט הדרגה

תזכורת וכלי עבודה

מרחב השורות $\mathcal{R}(A)$ של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^n$ הנפרש ע"י שורותיה .

- מרחב השורות של מטריצה נשמר תחת פעולות שורה אלמנטריות

טענה 7.6

- **טענה 1** אם המטריצות $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורות, אז $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$.
- **טענה 2:** אם A מטריצה מדורגת, אז שורותיה שאינן שורות 0 מהוות בסיס ל-$\mathcal{R}(A)$, (כאמור, קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$)

תזכורת וכלי עבודה

מרחב העמודות $\mathcal{C}(A)$ של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^m$ הנפרש ע"י עמודותיה .

- מרחב העמודות **לא** נשמר במהלך דירוג - **רק הממד** שלו נשמר
- מתקיים $\mathcal{C}(A) = \mathcal{R}(A^T)$ כאשר מזהים וקטור שורה עם וקטור העמודה המשוחלף שלו

טענה 7.7

משפט הדרגה: לכל מטריצה A מתקיים $\dim(\mathcal{R}(A)) = \dim(\mathcal{C}(A))$. נקרא **הדרגה של המטריצה**.

תזכורת וכלי עבודה

- מרחבי השורות והעמודות אינם בהכרח אותו תת מרחב. עבור מטריצה מלבנית הם אף שייכים למרחבים שונים, $\mathbb{F}^n$ ו-$\mathbb{F}^m$, בהתאמה; עם זאת ממדיהם תמיד שווים.
- ראינו כבר הגדרה לדרגה: rank$A$ = מספר האיברים הפותחים בצורה מדורגת קנונית
- עבור $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, מתקיים $rank(A) \leq min(m, n)$
- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (ריבועית) הפיכה אמ"מ $rank(A) = n$
- $rank(A \cdot B) \leq min\{rank(A), rank(B)\}$
- $rank(A + B) \leq rank(A) + rank(B)$

תרגיל 7.11

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד למרחב השורות ולמרחב העמודות של A.

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.11 המשך

פתרון מלא

נחליף את השורות ונחסר מן השנייה פי שניים מהראשונה. בסיס למרחב העמודות נלקח מן המטריצה המקורית.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\mathsf{Row}(A) = \mathsf{span}\{(1,3,-2)\}, \qquad \mathsf{Col}(A) = \mathsf{span}\{(2,1)^T\}.$$

$$\mathsf{Col}_2(A) = 3\,\mathsf{Col}_1(A), \qquad \mathsf{Col}_3(A) = -2\,\mathsf{Col}_1(A), \qquad \dim \mathsf{Row}(A) = \dim \mathsf{Col}(A) = 1.$$

תרגיל 7.12

תהיינה $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ כך ש-$AB = I_m$. מצאו בבקשה את הדרגות של A, B.
מה ניתן להסיק על גודלם של m, n?

פתרון מלא

נשתמש בטענות לעיל, ונקבל: $rank(AB) = rank(I_m) = m \leq rank(A) \leq m$
ובסה"כ נקבל כי $rank(A) = m$. עבור B מתקיים $m = \mathsf{rank}(AB) \leq \mathsf{rank}(B) \leq m$, ולכן גם $\mathsf{rank}(B) = m$.
מאחר ו-$rank(A) = m \leq min(m,n)$, נסיק כי $m \leq n$.
הערה: מאחר ולא נתון שהן ריבועיות, אי אפשר להסיק כי B ההופכית של A!

7.7.1 צמצום והשלמה של קבוצות לבסיס במרחב $\mathbb{F}^n$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס , כל קבוצה בת"ל ניתן להשלים לבסיס

צמצום קבוצה פורשת לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

1. **דרך א:** נרצה שהתשובה תהיה מורכבת מהווקטורים המקוריים (צמצום שלהם). (ראינו דרך זו בתרגיל הקודם).
   - נגדיר מטריצה **שעמודותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - לכל העמודות שיש להן פותח - ניקח כבסיס את העמודות **המקוריות** המתאימות. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב העמודות **לא** נשמר - ולכן ניקח את העמודות המקוריות
2. **דרך ב:** נמצא קבוצה **חדשה** בת"ל שפורשת את אותו מרחב.
   - נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - ניקח כבסיס רק את השורות מהדירוג שאינן שורות 0. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב שורות **כן** נשמר - אפשר לקחת אחרי הדירוג.

השלמת קבוצה בת"ל לבסיס

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
- לכל עמודה שאין לה פותח אחרי הדירוג, נוסיף ל-S את וקטור הבסיס הסטנדרטי e_j, כאשר j הוא מספר העמודה. כדי להצדיק זאת, נחליף את השורות המקוריות בשורות המדורגות, פעולה שאינה משנה את המרחב שהן פורשות. בעמודות המובילות וקטורי הבסיס שנוספו הם אפס, ואילו השורות המדורגות נותנות מטריצה משולשית בעלת אלכסון לא אפסי. לכן בכל צירוף מאפס מתאפסים תחילה מקדמי השורות המדורגות, ואחר כך מקדמי וקטורי הבסיס שנוספו. מאחר שגם הקבוצה המקורית בלתי תלויה, ההחלפה חזרה לשורות המקוריות משמרת את תכונת הבסיס.

תרגיל 7.13

$$S=\{(1,2,0,1,-1)^T,(2,4,1,3,0)^T,(1,2,1,2,2)^T\}\subseteq\mathbb{R}^5.$$

הוכיחו בבקשה ש-S בלתי תלויה והשלימו בבקשה אותה לבסיס של $\mathbb{R}^5$.

פתרון מלא

שלוש השורות המדורגות אינן אפס ולכן הווקטורים בלתי תלויים. העמודות המובילות הן $1,3,5$. הוספת e_2,e_4 נותנת חמש שורות בלתי תלויות: בעמודות המובילות מתאפסים תחילה מקדמי שלוש השורות, ואז בעמודות $2,4$ מתאפסים שני המקדמים הנותרים.

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\2&4&1&3&0\\1&2&1&2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1,\ R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&1&-1\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$B=S\cup\{e_2,e_4\}.$$

תרגיל 7.14

$$V=\mathsf{span}\{(1,3,2,-1)^T,(2,7,5,0)^T,(0,1,1,2)^T\}\subseteq\mathbb{R}^4.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד ל-V והשלימו בבקשה את הבסיס לבסיס של $\mathbb{R}^4$.

פתרון מלא

שני הווקטורים שב-B בלתי תלויים לפי הרכיבים הראשון והשני. כל שלושת הווקטורים הנתונים בפרישה שלהם. הדטרמיננטה האחרונה מראה שההשלמה היא בסיס.

$$(2,7,5,0)^T=2(1,3,2,-1)^T+(0,1,1,2)^T.$$

$$B=\{(1,3,2,-1)^T,(0,1,1,2)^T\},\qquad \dim V=2.$$

$$\det\begin{pmatrix}1&3&2&-1\\0&1&1&2\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}=1,\qquad D=B\cup\{e_3,e_4\}.$$

© 2026 חן גדי

7

7.8 המרחב המאפס והאפסות של מטריצה

הגדרה 7.6

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$.
המרחב המאפס של A (נקרא גם גרעין של A) הוא אוסף כל הווקטורים בעמודה

$$N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\},$$

כלומר כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$.

- $N(A)$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$.
- הממד של $N(A)$ נקרא **האפסות** של A ומסומן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A).$$

טענה 7.8

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. אז מתקיים

$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = n.$$

- למטריצה A יש בדיוק n עמודות, כלומר היא מייצגת n וקטורי עמודה ב$\mathbb{F}^m$.
- נעביר את A לצורה מדורגת קנונית (צורה מדורגת מצומצמת לפי שורות).
- מספר העמודות שבהן מופיע איבר מוביל הוא בדיוק $\mathsf{rank}(A)$. העמודות של **המטריצה המקורית** במיקומים המובילים הללו מהוות בסיס למרחב העמודות של A; פעולות שורה אינן משמרות בהכרח את מרחב העמודות עצמו.
- מספר העמודות שאין בהן איבר מוביל הוא $n - \mathsf{rank}(A)$. עמודות אלה מתאימות למשתנים החופשיים במערכת $Ax = 0$, וכל משתנה חופשי מוסיף ממד אחד למרחב המאפס. לכן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A) = n - \mathsf{rank}(A).$$

- נסכם:

$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = \mathsf{rank}(A) + \big(n - \mathsf{rank}(A)\big) = n.$$

תרגיל 7.15

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס וממד לגרעין, הציגו בבקשה את כל פתרונות $Ax = 0$ ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות.

פתרון מלא

שתי העמודות הראשונות מובילות. כל הפתרונות מתקבלים מהצבה של $t \in \mathbb{R}$; הווקטור הפורש אינו אפס ולכן הוא בסיס לגרעין.

$$x_1 - 3x_2 = 0, \quad x_2 + 2x_3 = 0, \quad x_3 = t \implies x_2 = -2t,\ x_1 = -6t.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.15 המשך

$$\ker A = \operatorname{span}\{(-6,-2,1)^T\}, \qquad \operatorname{rank} A + \dim \ker A = 2+1 = 3.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שאלות שונות דורשות מרחבים שונים. כדי לתאר אילו אגפי ימין אפשר לקבל, מחשבים את מרחב העמודות. כדי לתאר אילו שינויים בקלט אינם משנים את הפלט, מחשבים את המרחב המאפס. דרגה ואפסות סופרות את שני סוגי החופש הללו.

7.9 המשמעות מאחורי כפל מטריצה בוקטור עמודה

תרגיל 7.16

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נגדיר

$$J := \{Bv \mid v \in \mathbb{F}^m\} \subseteq \mathbb{F}^n.$$

הראו בבקשה כי מתקיים

$$J = \operatorname{Col}(B).$$

פתרון מלא

נסמן את עמודות המטריצה B ב

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

כלומר $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{F}^n$ הם וקטורי העמודה של B.
כעת יהא

$$v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי הגדרת כפל מטריצה בווקטור מתקיים

$$Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m.$$

נוכיח שתי הכלות.

1. נוכיח כי $J \subseteq \operatorname{Col}(B)$.
יהא $y \in J$. אז קיים $v \in \mathbb{F}^m$ כך ש$y = Bv$.
כעת ראינו שכל וקטור מהצורה Bv ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של $b_1, \dots, b_m$, כלומר

$$y = Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m$$

עבור סקלרים מתאימים $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.
לכן y שייך למרחב הנפרש על ידי $b_1, \dots, b_m$, כלומר

$$y \in \operatorname{span}\{b_1, \dots, b_m\} = \operatorname{Col}(B).$$

קיבלנו $J \subseteq \operatorname{Col}(B)$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.16 המשך

2. נוכיח את ההכלה ההפוכה $\mathrm{Col}(B) \subseteq J$.

יהא $w \in \mathrm{Col}(B)$. לפי ההגדרה של מרחב העמודות יש סקלרים $\eta_1, \ldots, \eta_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m.$$

נגדיר

$$v := \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי חישוב קודם נקבל

$$Bv = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m = w.$$

מכאן שw ניתן לכתיבה כBv עבור איזה שהוא $v \in \mathbb{F}^m$, ולכן

$$w \in J.$$

קיבלנו $\mathrm{Col}(B) \subseteq J$.

משתי ההכלות יחד נובע

$$J = \mathrm{Col}(B),$$

כנדרש.

תרגיל 7.17

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ כך שמתקיים

$$AB = 0.$$

הראו בבקשה כי

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כלומר כל וקטור בעמודות של B (וכל צירוף לינארי שלהם) מתאפס לאחר כפל במטריצה A.

פתרון מלא

נשתמש בהגדרות של מרחב העמודות ושל המרחב המאפס.
נרצה להראות שלכל וקטור $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$.
לפי ההגדרה של מרחב העמודות, אם $v \in \mathrm{Col}(B)$ אז קיים וקטור $w \in \mathbb{F}^n$ כך ש

$$v = Bw.$$

נחשב את Av:

$$Av = A(Bw) = (AB)w.$$

מתוך הנתון $AB = 0$ נקבל

$$(AB)w = 0w = 0,$$

ולכן

$$Av = 0.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.17 המשך

קיבלנו שלכל $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$, כלומר

$$v \in N(A).$$

מכאן נובע

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כנדרש.

7.10 תרגילים

תרגיל 7.18

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad y = (4, -1, 3, 10)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחב השורות ולמרחב העמודות ואת מספר השורות התלויות באחרות. קבעו בבקשה אם $Mx = y$ פתירה ואם פתרון קיים הוא יחיד. החליפו בבקשה את הרכיב הרביעי של y ב-9 ומצאו בבקשה את כל הפתרונות.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, ושתי האחרות תלויות בהן. עמודה שלישית היא פעמיים הראשונה פחות השנייה, ולכן שתי העמודות הרשומות הן בסיס. התנאים על אגף ימין נובעים מיחסי השורות והם גם מספיקים, כי שתי המשוואות הראשונות נפתרות לכל שני ערכי אגף ימין. אגף ימין המקורי אינו עקבי. אחרי התיקון נציב $x_3 = t$ ונקבל את הפתרונות הרשומים. הגרעין חד ממדי ולכן הפתרון אינו יחיד.

$$R_3 = R_1 + R_2, \qquad R_4 = 2R_1 - R_2, \qquad \mathrm{rank}\, M = 2.$$

$$B_{\mathrm{row}} = \{(1,0,2), (0,1,-1)\}, \quad B_{\mathrm{col}} = \{(1,0,1,2)^T, (0,1,1,-1)^T\}.$$

$$y \in \mathrm{Col}\, M \iff y_3 = y_1 + y_2, \quad y_4 = 2y_1 - y_2.$$

$$2 \cdot 4 - (-1) = 9 \neq 10, \qquad \ker M = \mathrm{span}\{(-2,1,1)^T\}.$$

$$x = (4, -1, 0)^T + t(-2, 1, 1)^T, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 7.19

$$U = \mathrm{span}\{1, x, 2 + x\}, \qquad W = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(-1) = p(2) = 0\}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים ל-$U + W$ ול-$U \cap W$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.19 המשך

פתרון מלא

פולינום ממעלה לכל היותר אחת בעל שני שורשים שונים הוא פולינום האפס. לכן החיתוך אפס והסכום ישר. ארבעת הפולינומים הרשומים בלתי תלויים לפי דרגותיהם ופורשים את כל המרחב; לחיתוך בסיס ריק.

$$U = \mathsf{span}\{1, x\}, \qquad p \in W \iff p = (x+1)(x-2)(a+bx).$$

$$W = \mathsf{span}\{x^2 - x - 2,\ x^3 - x^2 - 2x\}, \qquad \dim W = 2.$$

$$U \cap W = \{0\}, \quad \dim(U \cap W) = 0, \qquad U + W = \mathbb{R}_3[x], \quad \dim(U+W) = 4.$$

$$B_{U+W} = (1, x, x^2 - x - 2, x^3 - x^2 - 2x).$$

תרגיל 7.20 בדיקת יסודות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b = (2,4,6)^T.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחבי השורות והעמודות ולגרעין ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות. תנו בבקשה תנאי לפתירות $Ax = b$ עבור אגף ימין כללי ומצאו בבקשה את כל הפתרונות לאגף הימין הנתון.

פתרון מלא

שתי השורות הראשונות בלתי תלויות, והעמודות המובילות הן $1, 3$. לשני וקטורי הגרעין רכיבים חופשיים בלתי תלויים במקומות $2, 4$. יחס השורות נותן את תנאי הפתירות, ושתי המשוואות הראשונות מבטיחות שהוא מספיק. הפתרונות לאגף הימין הנתון הם הזזה של הגרעין.

$$R_3 = R_1 + R_2, \quad B_{\mathsf{row}} = \{(1,-1,0,2), (0,0,1,3)\}, \quad \mathsf{rank}\, A = 2,$$

$$B_{\mathsf{col}} = \{(1,0,1)^T, (0,1,1)^T\},$$

$$x_2 = s, \quad x_4 = t \quad \Longrightarrow \quad x_1 = s - 2t, \quad x_3 = -3t,$$

$$B_{\mathsf{ker}} = \{(1,1,0,0)^T, (-2,0,-3,1)^T\}, \qquad 2 + 2 = 4.$$

$$\exists x:\ Ax = b \iff b_3 = b_1 + b_2,$$

$$x = (2,0,4,0)^T + s(1,1,0,0)^T + t(-2,0,-3,1)^T, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.21 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq n,$$

ושהשוויון מתקיים אם ורק אם $A^2 = A$.

פתרון מלא

נסמן $U = \operatorname{Col} A$ ו-$W = \operatorname{Col}(I_n - A)$. לכל $x \in F^n$ מתקיים

$$x = Ax + (I_n - A)x,$$

ולכן $U + W = F^n$. ממשפט הממדים נקבל

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n + \dim(U \cap W) \geq n.$$

אם מתקיים שוויון, אז $U \cap W = \{0\}$. לכל x, הווקטור

$$A(I_n - A)x = (I_n - A)Ax$$

שייך גם ל-U וגם ל-W. לכן הוא אפס לכל x, ומתקבל $A - A^2 = 0$. להפך, נניח $A^2 = A$, ויהי $y = Au = (I_n - A)v$ בחיתוך. מן הייצוג הראשון $Ay = A^2u = Au = y$, ומן השני $Ay = (A - A^2)v = 0$. לכן $y = 0$, החיתוך טריוויאלי, ונוסחת הממדים נותנת שוויון.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.22 העמקה

יהיו $m,n\geq 2$ ו-$W\neq\{0\}$ תת-מרחב של $M_{m\times n}(F)$. נניח שכל מטריצה ב-W מדרגה לכל היותר 1. הוכיחו בבקשה שלפחות אחת משתי האפשרויות מתקיימת:

1. קיים $u\in F^m\setminus\{0\}$ כך שכל $A\in W$ נכתבת $A=uv^T$ עבור $v\in F^n$.
2. קיים $v\in F^n\setminus\{0\}$ כך שכל $A\in W$ נכתבת $A=uv^T$ עבור $u\in F^m$.

פתרון מלא

כל מטריצה לא אפס מדרגה 1 נכתבת uv^T עם $u,v\neq 0$: בוחרים עמודה לא אפס u, וכל העמודות הן כפולות שלה. הסקלרים של הכפולות מרכיבים את v^T. תחילה נבחן שתי מטריצות uv^T ו-rs^T. אם גם u,r בלתי תלויים וגם v,s בלתי תלויים, למטריצה ששורותיה הן v^T,s^T דרגה 2. לכן קיימים $x,y\in F^n$ כך ש-

$$v^Tx=1,\ s^Tx=0,\qquad v^Ty=0,\ s^Ty=1.$$

מכאן

$$(uv^T+rs^T)x=u,\qquad (uv^T+rs^T)y=r,$$

ולכן לסכום דרגה לפחות 2. יוצא שאם הסכום מדרגה לכל היותר 1, לפחות אחד משני הזוגות תלוי לינארית. נבחר $A_0=u_0v_0^T\in W$ לא אפס. אם מרחב העמודות של כל $A\in W$ מוכל ב-$\operatorname{span}\{u_0\}$, מתקיימת האפשרות הראשונה. אחרת יש $B\in W$ מדרגה 1 שכיוון עמודותיו אינו כפולה של u_0. לפי הטענה על הסכום $A_0+B\in W$, אפשר לכתוב $B=rv_0^T$ עם r,u_0 בלתי תלויים, לאחר העברת קבוע לא אפס בין שני הגורמים. תהי $C=cd^T\in W$ לא אפס. אילו d,v_0 היו בלתי תלויים, מן הסכום A_0+C היה נובע $c\in\operatorname{span}\{u_0\}$, ומן הסכום $B+C$ היה נובע $c\in\operatorname{span}\{r\}$. שתי הדרישות מחייבות $c=0$, בסתירה. לכן d כפולה של v_0 לכל C, ומתקיימת האפשרות השנייה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. כפל מטריצות מתאר הרכבה של פעולות לינאריות: ב-ABx מפעילים תחילה את B ואחר כך את A. בדיקת הממדים מזהה מראש אם ההרכבה אפשרית. בסיס מאפשר לתאר כל וקטור באופן יחיד, והממד סופר את מספר המקדמים הדרושים לתיאור כזה.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות; a_{ij} היא הכניסה בשורה i ובעמודה j. $I_n=(\delta_{ij})$ כאשר $\delta_{ij}=1$ אם $i=j$ ואפס אחרת. e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי ה-j, ו-Ae_j היא העמודה ה-j של A. A^T מציין שחלוף, $\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$ מטריצה אלכסונית, $|B|$ את מספר איברי קבוצה סופית, ו-$\dim_{\mathbb{F}}V$ את ממד V מעל $\mathbb{F}$.

הגדרה 7.7

תנאים שיש לבדוק. אם $A\in M_{k\times m}(\mathbb{F})$ ו-$B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, אז $AB\in M_{k\times n}(\mathbb{F})$ ו-$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}$. מתקיים $(AB)^T=B^TA^T$. מעל $\mathbb{C}$ השחלוף A^T אינו כולל הצמדה מרוכבת.
למטריצות ריבועיות נגדיר $\operatorname{Sym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=A\}$ ו-$\operatorname{ASym}_n(\mathbb{F})=\{A:A^T=-A\}$. שני האוספים תתי מרחבים בכל שדה. אם מאפיין השדה שונה מ-2, אז לאנטי סימטרית אלכסון אפס וכל מטריצה מתפרקת באופן יחיד לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2. במאפיין 2 שני התנאים זהים, ואין להסיק מהם אלכסון אפס.
אם $\dim_{\mathbb{F}}V=n<\infty$, אז קבוצה בת n וקטורים היא בסיס אם ורק אם היא בלתי תלויה, ואם ורק אם היא פורשת. עבור $U,W\leq V$ מתקיים $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$; חיסור ממד החיתוך מונע ספירה כפולה של הכיוונים המשותפים.

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. בסיס הופך את השאלה כיצד לבנות וקטור לשאלה על מקדמים יחידים. מטריצה הפיכה מבטיחה שאפשר לשחזר כל קלט מתוך הפלט. פעולות שורה אלמנטריות הן צעדים הפיכים, ולכן דירוג מספק גם אלגוריתם לשחזור וגם הסבר אלגברי מדוע הוא פועל.

הגדרה 7.8

הנחות וכלים. יהי V מממד $n < \infty$ מעל $\mathbb{F}$. כל קבוצה בלתי תלויה ב-V ניתנת להשלמה לבסיס; בכל בסיס סדור ההצגה של כל $v \in V$ יחידה. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 1$, היא הפיכה, אז $A^{-1} \in M_n(\mathbb{F})$ מקיימת $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. ההופכית יחידה: אם B, C הופכיות, אז $B = B(AC) = (BA)C = C$.

התנאים הבאים שקולים: A הפיכה; דירוגה הקנוני הוא I_n; $\operatorname{rank} A = n$; למערכת $Ax = b$ פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{F}^n$; למערכת $Ax = 0$ יש רק פתרון האפס; עמודות A הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. עבור מטריצות ריבועיות מאותו סדר, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ כאשר שני הגורמים הפיכים.

אם פעולות השורה מיושמות לפי הסדר $E_1, E_2, \dots, E_k$, התוצאה היא $E_k \cdots E_2 E_1 A$. לכן אם התוצאה I_n, אז $A^{-1} = E_k \cdots E_1$ ואילו $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$. סדר הגורמים הוא חלק מהטענה.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.23 **העמקה**

יהי $n \geq 2$. נסמן ב-W את קבוצת המטריצות הממשיות מסדר n שכל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלהן שווים לאותו מספר. הוכיחו בבקשה ש-W תת-מרחב ומצאו בבקשה בסיס וממד שלו. אפשר להשתמש במטריצות E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל יתר הכניסות אפס.

פתרון מלא

חיבור מטריצות מחבר את סכומי השורות והעמודות, וכפל בסקלר מכפיל אותם באותו סקלר. מטריצת האפס שייכת ל-W, ולכן זהו תת-מרחב. נסמן ב-W_0 את המטריצות שכל סכומי השורות והעמודות שלהן אפס. עבור $1 \leq i,j < n$ נגדיר

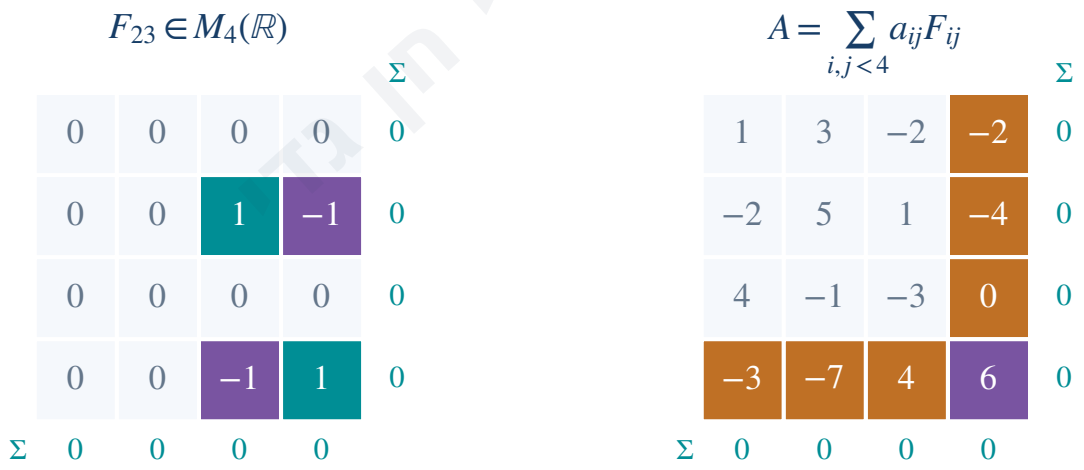
$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כל F_{ij} שייכת ל-W_0. אם $A \in W_0$, אז

$$A = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}F_{ij}.$$

אכן, בריבוע העליון השמאלי שתי המטריצות שוות. הכניסות בעמודה האחרונה נקבעות מהשלמת סכומי השורות לאפס, הכניסות בשורה האחרונה נקבעות מסכומי העמודות, ואז גם הכניסה האחרונה נקבעת. אלו כל הכניסות. אם צירוף של F_{ij} מתאפס, הכניסה (i,j) עם $i,j < n$ היא בדיוק המקדם של F_{ij}, ולכן כולם אפס. זו אפוא קבוצה בלתי תלויה הפורשת את W_0. לכל $A \in W$ בעלת סכום משותף c, מתקיים $A - cI_n \in W_0$. כמו כן $I_n \notin W_0$. לכן בסיס של W הוא

$$\{I_n\} \cup \{F_{ij} : 1 \leq i,j < n\}, \qquad \dim W = 1 + (n-1)^2.$$



איור 7.1. משמאל המטריצה F_{23} עבור $n = 4$. מימין דוגמה להשלמת הריבוע הפנימי כך שכל סכומי השורות והעמודות יהיו אפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.24 העמקה

מטריצת תמורה היא מטריצה שיש בה בכל שורה ובכל עמודה בדיוק כניסה אחת השווה ל-1, וכל יתר הכניסות אפס. יהי $n \geq 2$. הוכיחו בבקשה שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא צירוף לינארי של מטריצות תמורה אם ורק אם כל סכומי השורות וכל סכומי העמודות שלה שווים לאותו מספר.

פתרון מלא

בכל מטריצת תמורה סכומי השורות והעמודות הם 1. לכן בצירוף לינארי שלהן כל הסכומים שווים לסכום המקדמים.
לכיוון השני, נניח שהסכום המשותף של A הוא c, ונסמן $B = A - cI_n$. כל סכומי השורות והעמודות של B הם אפס. עבור $i, j < n$ נגדיר

$$F_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}.$$

כאן E_{ij} היא המטריצה שכניסתה (i,j) היא 1 וכל יתר כניסותיה אפס. מתקיים

$$B = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} b_{ij} F_{ij}.$$

אכן, הכניסות בריבוע העליון השמאלי מסכימות, והדרישה לסכומי שורות ועמודות אפס קובעת את יתר הכניסות. כל F_{ij} הוא הפרש של שתי מטריצות תמורה. נבחר מטריצת תמורה P שהכניסות (i,j) ו-(n,n) שלה הן 1. את שאר האחדות אפשר להציב בהתאמה כלשהי בין $n-2$ השורות והעמודות שנותרו. נחליף בין השורות i, n ונקבל מטריצת תמורה Q. מחוץ לשתי השורות אין שינוי, ובתוכן נקבל

$$P - Q = E_{ij} + E_{nn} - E_{in} - E_{nj} = F_{ij}.$$

לכן כל F_{ij} הוא צירוף לינארי של מטריצות תמורה. גם I_n מטריצת תמורה, ומן ההצגה של B נובע שכך גם A הוא צירוף לינארי שלהן.

© 2026 חן גדי